Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos de Cachoeirinha/RS - Desenvolvimento Cachoeirinha 1

Nº Carta Consulta: 61248
Mutuário: Município de Cachoeirinha - RS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 17.640.000,00
Fontes Externas:
Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB: US$ 70.510.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 14
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 14
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 14
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 17
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 18
3. FINANCIAMENTO 18
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 18
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 18
4. EXECUÇÃO 18
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 18
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 19
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 19
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 19
5. RISCOS 21
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 21
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 22
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 23
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 23
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 23
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 24
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 24

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Cachoeirinha, localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, é um município com uma população estimada em aproximadamente 135 mil habitantes. A cidade enfrenta desafios significativos relacionados à infraestrutura urbana e à adaptação aos impactos das mudanças climáticas, especialmente em eventos climáticos extremos, como as enchentes ocorridas em maio de 2024.

(i) Problemática

As chuvas torrenciais de maio de 2024 evidenciaram a fragilidade da infraestrutura urbana de Cachoeirinha. O evento registrou uma precipitação acumulada de 180 mm, resultando em desastres como inundações e enxurradas, que afetaram diretamente 131.389 pessoas . Mais de 2.000 unidades habitacionais foram danificadas ou destruídas, e 1.853 pessoas ficaram desabrigadas, necessitando de abrigo público. Outras 3.016 pessoas foram desalojadas.

Bairros como Jardim Betania, Canarinho, Santa Cruz e Sítio Ipiranga foram fortemente impactados. O fornecimento de água e energia elétrica foi interrompido em diversas regiões, e a mobilidade urbana ficou prejudicada com vias alagadas. Além disso, 3 unidades de saúde e 2 escolas foram danificadas, comprometendo a prestação de serviços essenciais durante o evento.

Relatórios do CIC (Centro das Indústrias de Cachoeirinha) indicam que as indústrias locais sofreram grandes prejuízos com a falta prolongada de energia elétrica e água, que impediu o funcionamento por vários dias. A Associação Comercial de Cachoeirinha (CDL) também relatou prejuízos no setor comercial devido à interrupção de serviços de energia, água e comunicação.

Os principais problemas identificados são:

Fragilidade da Infraestrutura Urbana: A insuficiência da rede de drenagem intensificou as inundações, tornando as vias intransitáveis e comprometendo a mobilidade. A restauração dessas vias é essencial para fortalecer a resiliência da cidade.

Inadequação do Sistema de Drenagem: O sistema atual não conseguiu escoar adequadamente o volume de água, resultando em alagamentos em áreas residenciais e comerciais. A construção de casas de bombeamento e a execução de obras de canalização são prioridades para mitigar os impactos de futuras chuvas.

Vulnerabilidade de Edificações Públicas: As unidades de saúde e escolas danificadas mostraram a necessidade de edificações públicas mais resilientes a eventos climáticos. A reabilitação dessas estruturas é crucial para garantir o funcionamento em crises.

Impacto nas Indústrias e Comércio: As chuvas de maio de 2024 expuseram a vulnerabilidade das atividades econômicas de Cachoeirinha. A falta de energia elétrica, água e comunicação paralisou indústrias e estabelecimentos comerciais, gerando grandes prejuízos. A insuficiência da infraestrutura, especialmente nos sistemas de drenagem e suporte, deixou as áreas produtivas altamente suscetíveis a interrupções prolongadas, afetando negativamente a economia local.

Gestão de Riscos e Monitoramento: A resposta ao desastre foi limitada pela falta de um sistema de monitoramento de cheias. A implementação de ferramentas de gestão de riscos, incluindo monitoramento em tempo real, permitirá uma ação mais rápida e eficaz.

Esses problemas evidenciam a necessidade de uma infraestrutura urbana mais resiliente, melhorias nos sistemas de drenagem e a criação de ferramentas de gestão de riscos para mitigar os impactos de eventos climáticos adversos.

(ii) IDH/IDHM - Fonte PNUD

Conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Cachoeirinha é de 0,757. Esse índice, embora considerado médio, revela vulnerabilidades em relação à infraestrutura e à exposição a desastres climáticos. O impacto das enchentes de 2024 mostrou que a infraestrutura do município não está preparada para lidar com eventos climáticos extremos, comprometendo a qualidade de vida da população, especialmente nas áreas mais vulneráveis.

Embora o IDHM de Cachoeirinha seja positivo em vários aspectos como saúde, educação e renda, o índice não reflete a capacidade de resiliência do município frente a desastres naturais. O investimento em infraestrutura e na gestão de riscos climáticos é indispensável para que o desenvolvimento humano seja sustentável. O fortalecimento da capacidade do município em mitigar os efeitos de futuros eventos climáticos será essencial para garantir o bem-estar da população e a continuidade dos serviços essenciais.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(i) Solução Proposta

Para enfrentar a vulnerabilidade climática de Cachoeirinha, agravada pelas chuvas intensas de maio de 2024, o Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos propõe ações estruturantes focadas na reabilitação da infraestrutura urbana e no fortalecimento da resposta a eventos climáticos extremos. As principais intervenções são:

- Reestruturação e Reabilitação da Infraestrutura Urbana: Recuperação de vias públicas e áreas afetadas pelas enchentes, restaurando a mobilidade e minimizando danos futuros. Serão realizadas obras de restauração das vias impactadas, reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha e construção de um viaduto na Av. Fernando Ferrari, pontos críticos durante as enchentes.

- Melhoria dos Sistemas de Drenagem e Controle de Inundações: Implementação de um novo plano de drenagem para prevenir alagamentos recorrentes, incluindo a canalização do Arroio Passinhos e a construção/reconstrução de casas de bombeamento. Essas ações garantirão o escoamento adequado das águas pluviais, reduzindo os impactos das enchentes em áreas residenciais, industriais e comerciais.

- Requalificação de Áreas Públicas: Renovação de praças e parques para servirem como espaços de lazer e mitigação dos impactos das chuvas intensas. Essas áreas atuarão como amortecedores das águas pluviais, diminuindo a sobrecarga dos sistemas de drenagem durante fortes chuvas.

- Fortalecimento da Gestão de Riscos e Monitoramento Climático: Implementação de um sistema de monitoramento de cheias para respostas rápidas a futuros eventos climáticos e capacitação de técnicos em gestão de riscos para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e mitigação. Além disso, serão conduzidos estudos sobre os impactos das mudanças climáticas na hidrologia de Cachoeirinha, fornecendo dados essenciais para o planejamento de longo prazo.

- Construção de Infraestruturas Públicas Resilientes: Construção de um novo Centro Administrativo, incluindo um Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED), permitindo a centralização e agilização das ações de resposta a emergências . Esta estrutura garantirá maior eficiência na coordenação das operações durante crises, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a eficácia das medidas de mitigação.

(ii) Resultados Esperados

Com a implementação das ações previstas, espera-se:

Redução dos Impactos das Inundações: A reabilitação das vias e a execução de um sistema de drenagem eficiente reduzirão significativamente os alagamentos nas áreas críticas da cidade, proporcionando maior segurança à população, evitando danos a residências, comércios e indústrias, e garantindo a mobilidade durante períodos de chuvas intensas.

Aumento da Resiliência Urbana: A construção de infraestruturas urbanas mais robustas e resistentes a eventos climáticos extremos aumentará a capacidade da cidade de enfrentar futuros desastres. As novas casas de bombeamento e o sistema de drenagem atualizado permitirão uma resposta mais ágil e eficaz a enchentes, prevenindo desastres semelhantes aos de 2024.

Melhoria na Qualidade de Vida da População: A requalificação de praças e parques aumentará a capacidade de absorção de águas pluviais e melhorará a qualidade de vida dos moradores, proporcionando espaços de lazer e convívio social, promovendo a saúde pública e o bem-estar geral.

Capacitação Técnica e Fortalecimento Institucional: A implementação do sistema de monitoramento de cheias e a capacitação técnica de servidores municipais prepararão o município para um melhor planejamento e gestão de riscos climáticos. A modernização das práticas de gestão de desastres reduzirá os impactos econômicos e sociais dos eventos climáticos, trazendo mais segurança à população e às atividades econômicas.

Estudos para Planejamento Futuro: Os estudos sobre os impactos das mudanças climáticas na hidrologia de Cachoeirinha fornecerão subsídios importantes para o planejamento urbano de longo prazo, permitindo que o município antecipe e se prepare para as transformações ambientais, minimizando riscos e otimizando investimentos futuros.

(iii) Sustentabilidade

A sustentabilidade financeira e operacional das ações será garantida por medidas focadas na continuidade das operações e na manutenção das infraestruturas. Após a conclusão das obras, a operação e a manutenção das novas infraestruturas e sistemas serão responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, que atuará por meio das secretarias envolvidas na gestão de infraestrutura e serviços públicos.

Medidas de Sustentabilidade:

Manutenção de Infraestruturas de Drenagem e Vias Públicas: As novas estruturas de drenagem, casas de bombeamento e vias reabilitadas terão seus custos de manutenção inclusos no orçamento municipal, com equipes técnicas responsáveis pela operação e monitoramento contínuo. A Secretaria Municipal de Planejamento coordenará as atividades de manutenção para garantir a eficiência das estruturas.

Operação e Manutenção do Sistema de Monitoramento de Cheias: O sistema de monitoramento climático será operado pela Secretaria Municipal de Planejamento, com equipe técnica capacitada para utilizar ferramentas de informações geográficas (SIG). Os custos operacionais incluirão monitoramento contínuo, atualizações de software e manutenção do equipamento.

Manutenção do Centro de Controle de Desastres: O novo Centro Administrativo, incluindo o CCDCED, será gerenciado pela Secretaria Municipal de Planejamento, responsável por coordenar ações durante eventos climáticos extremos e desenvolver planos de contingência. Os custos de manutenção do centro serão integrados ao orçamento anual da Secretaria.

Custos Adicionais Estimados: A operação e manutenção das infraestruturas e sistemas implementados gerarão custos adicionais, incluindo:

Operação e Manutenção: Custos relacionados ao funcionamento contínuo das infraestruturas, como energia elétrica para as casas de bombeamento e monitoramento de cheias, além de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva das infraestruturas reabilitadas. O custo anual estimado para a manutenção das intervenções é da Secretaria Municipal de Planejamento.

Estima-se que esses custos incrementais serão absorvidos pelo orçamento municipal, com ajustes conforme necessário para assegurar a sustentabilidade financeira das infraestruturas e serviços implantados. A gestão integrada e eficiente das novas infraestruturas e sistemas garantirá que os benefícios do programa perdurem a longo prazo, proporcionando maior segurança e resiliência à população de Cachoeirinha.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos de Cachoeirinha está em total conformidade com as orientações estratégicas do município e integra-se ao Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 (Anexo 1) de Cachoeirinha. As ações previstas no programa, como a reabilitação de infraestrutura urbana, a melhoria dos sistemas de drenagem e o fortalecimento da gestão de riscos climáticos, estão alinhadas com os programas e objetivos descritos no PPA, que incluem o Programa 0005 - Organização e Modernização Administrativa e o Programa 0090 - Planejamento, Elaboração e Acompanhamento de Projetos. Esses programas visam melhorar a capacidade do município de gerenciar sua infraestrutura e serviços públicos, além de planejar o desenvolvimento urbano de forma sustentável.

Adicionalmente, o programa está vinculado a planos setoriais de desenvolvimento urbano e ambiental, que visam mitigar os impactos de eventos climáticos extremos e aumentar a resiliência da infraestrutura do município. Entre esses planos setoriais estão o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Lei Complementar nº 011/2007) e o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 2014, que preveem a modernização e expansão dos sistemas de drenagem e a requalificação de áreas urbanas vulneráveis a enchentes.

(ii) CONTRAPARTIDA

Os recursos de contrapartida do município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme disposto na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX.

(iii) TAXA DE C MBIO

A moeda a ser utilizada para o financiamento será o dólar americano, adotando-se a taxa de câmbio em relação ao real de R$ 5,5191, conforme a cotação vigente na data de referência 08/10/2024, de acordo com os dados do Banco Central do Brasil.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos de Cachoeirinha/RS - Desenvolvimento Cachoeirinha 1

2.2. Título Abreviado

Desenvolvimento Cachoeirinha 1

2.3. Mutuário

Município de Cachoeirinha - RS

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O objetivo do Programa é promover a resiliência urbana e a sustentabilidade por meio de intervenções estruturantes e inovação na gestão de riscos climáticos, melhorando a infraestrutura e fortalecendo a capacidade de resposta a emergências ambientais.

Objetivos Específicos:

a) Fortalecer a infraestrutura municipal de enfrentamento aos impactos das mudanças climáticas. - Relacionado ao Indicador 2 e 3;

b) Qualificar a infraestrutura viária de acesso à cidade e a equipamentos essenciais, melhorando a eficiência logística de acesso, garantindo a manutenção do abastecimento e condições básicas à população em eventos climáticos extremos. - Relacionado ao Indicador 1 e 2;

c) Garantir a eficiência do Sistema de Proteção contra Inundações, por meio de investimentos em ampliação da capacidade e modernização de seus componentes. - Relacionado ao Indicador 4 e 5.

d) Capacitar Mulheres e Jovens Implementando ações de educação e treinamento focadas em geração de renda e sustentabilidade socioambiental. - Relacionado ao Indicador 8

e) Atualizar o Cadastro Imobiliário aumentando o percentual de áreas registradas no cadastro imobiliário da Prefeitura. - Relacionado ao Indicador 7

f) Centralizar o Atendimento ao Cidadão melhorando a gestão de serviços municipais em eventos extremos. - Relacionado ao Indicador 6

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador 1: Tempo médio de percurso entre o Distrito Industrial e a saída do Município. Ano da Linha de Base: 2024 - Meta: 2029	Tempo médio de viagem antes da implantação do viaduto X Tempo médio de viagem depois do viaduto	Minutos	20,00	12,00
Indicador 2: Dias em que a cidade fica sem acesso viário em função de eventos climáticos extremos. Ano da Linha de Base: evento extremo de maio 2024 - Ano Meta: 2029	Dias em que a cidade ficou sem acesso viário no evento climático extremo de maio 2024 X dias sem acesso viário após implantação das intervenções	dias	20,00	0,00
Indicador 3: Número médio de visitantes por dia nas praças e parques após as requalificações e implantação do Parque Norte. Ano LB 2024/ Ano Meta 2029	Número médio de visitantes antes x Número médio de visitantes por dia após requalificação X	visitantes/ dia	3.500,00	6.500,00
Indicador 4:Eficiência do sistema de drenagem e controle de inundação. Ano da Linha de Base: 2024 - Ano Meta: 2028	Volume de água bombeado / Volume máximo que poderia ser bombeado	Percentual	60,00	100,00
Indicador 5: Capacidade das estações de bombeamento (Ano da linha de base: 2024 / Ano da meta: 2029)	Somatório da capacidade das estações de bombeamento considerando a linha de base e da capacidade de bombeamento após a implantação do programa	Metros cúbicos / segundo	3,30	15,00
indicador 6: Locais de serviços da prefeitura que o cidadão deve buscar apoio em caso de eventos extremos. Ano da Linha de Base: 2025 - Ano Meta: 2029	Número de locais oficiais de atendimento a população do município dispersos pelo território X número após a centralização dos atendimentos no Centro Administrativo	locais	5,00	1,00
Indicador 7: Percentual de áreas registradas no cadastro imobiliário da Prefeitura. Ano da linha de Base: 2024 - Meta: 2029	áreas total dos lotes cadastrados no sistema de georreferenciamento da Prefeitura / área total dos setores (base cartográfica)	%	50,00	90,00
Indicador 8: Número de mulheres e jovens capacitados em ações de educação, treinamento e formação para geração de renda, sustentabilidade socioambiental e outros (Linha de Base: 2024 / Meta: 2029	Somatório do número de mulheres e jovens capacitados	mulheres e jovens	0,00	160,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE	**78.000.000,00**
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES	66.000.000,00
P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes	4.500.000,00
P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha	3.500.000,00
P - Requalificação e construção de praças e parques	12.500.000,00
P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento	2.500.000,00
P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos	6.000.000,00
P - Execução do Plano de Drenagem	5.000.000,00
P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade no Município de Cachoeirinha	25.000.000,00
P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha	7.000.000,00
S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	12.000.000,00
P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)	5.000.000,00
P - Construção de um Centro de Eventos em Cachoeirinha	7.000.000,00
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**7.750.000,00**
P - Estudos e Projetos	3.500.000,00
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos	100.000,00
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha	700.000,00
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)	2.700.000,00
P - Sistema de Monitoramento de Cheias	750.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.400.000,00**
P - Supervisão técnica, ambiental e social	2.000.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa	300.000,00
P - Auditoria Externa	100.000,00
Total dos Componentes	**88.150.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE

Os itens apresentados neste componente visam implementar soluções de drenagem que contribuam para o aumento da resiliência nas áreas de cota mais baixa da cidade, frequentemente sujeitas a alagamentos e inundações. Essas medidas são essenciais para proteger a população residente e a atividade econômica das regiões afetadas.

S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES

Este subcomponente visa melhorar a infraestrutura urbana de Cachoeirinha, aumentando sua resiliência a eventos climáticos extremos, como enchentes. As ações incluem a restauração de pavimentos das vias afetadas (P 1.1.1) e a reabilitação da Av. General Flores da Cunha (P 1.1.2), além da requalificação de praças, parques e jardins (P 1.1.3), reconstrução das Casas de Bomba (P 1.1.4), canalização e urbanização do arroio passinhos (P1.1.5) e execução de Plano de Drenagem (P1.1.6), essenciais para o controle de inundações. Também está prevista a execução de obras viárias para melhorar a mobilidade (P 1.1.7), a construção de um viaduto (P 1.1.8) , visando modernizar e prevenir futuros problemas de infraestrutura.

P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes

A restauração do pavimento de ruas afetadas pelas enchentes será uma ação vital para recuperar a infraestrutura urbana e garantir a segurança da mobilidade dos cidadãos. Este projeto envolverá a remoção dos materiais danificados e a aplicação de novas camadas de pavimentação, utilizando técnicas e materiais que aumentem a resistência a eventos climáticos severos.
Além disso, a obra incluirá melhorias na drenagem, como a instalação de bocas de lobo e sistemas de escoamento, para minimizar o risco de alagamentos futuros. Estas melhorias não apenas facilitarão o tráfego, mas também contribuirão para a recuperação das áreas afetadas, promovendo um ambiente urbano mais seguro e acessível para todos.
O evento climático enchente de Maio de 2024 atingiu 4 regiões do município, em três serão necessárias a recuperação de Vias:
REGIÃO 01 - Bairro Meu Rincão, divisa com município de Esteio
REGIÃO 02 - Bairros Carlos Wilkens e Vila Eunice
REGIÃO 04 - Bairro Parque da Matriz
A relação das Vias e sua extensão podem ser visualizadas no ANEXO 2, figura 02.

P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha

Esta obra será uma ação abrangente e estratégica, focando na criação de uma infraestrutura que consiga suportar eventos extremos. O projeto incluirá a requalificação de toda a sua estrutura, com a implementação de técnicas de engenharia que garantam a drenagem, durabilidade e resistência a eventos climáticos severos.
Além disso, as ações de melhoria através de um paisagismo cuidadosamente planejado, que incorporarão vegetação nativa e elementos que favoreçam a drenagem natural como jardins de chuva, não apenas melhorarão a estética da avenida, mas também contribuirão para a qualidade do ar e o bem-estar da comunidade. Plano de arborização específico para a Avenida deverá ser elaborado. Novas calçadas com definição de áreas exclusivas para pedestres, ciclistas e a definição das vagas de estacionamento buscarão qualificar o espaço urbano oportunizando um caminhar seguro e convidativo, ação esta que beneficiará também o comércio local. O objetivo é garantir que a Avenida Flores da Cunha seja um corredor eficiente e seguro para todos os usuários, incluindo pedestres e ciclistas. ANEXO 3 - Figura 01

P - Requalificação e construção de praças e parques

É urgente tomar ações para combater a mudança climática e seus impactos, reforçando a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e a catástrofes naturais. A requalificação e construção desses espaços públicos não só trará um novo aspecto estético à cidade, mas incorporará elementos que promovam a drenagem eficiente, a biodiversidade local e a minimização das ilhas de calor. Os projetos deverão adotar soluções para tornar o município mais preparado para enfrentar a nova realidade climática de eventos extremos mais frequentes, a localização pode ser visualizada no ANEXO 4 - Figura 01

Parque Tancredo Neves: O Parque Natural Municipal Doutor Tancredo de Almeida Neves localizado na Av. Capitão Garibaldi Pinto dos Santos n°2265, bairro Granja Esperança, ANEXO 4 - Figura 02, foi reconhecido pelo município como uma Unidade de Conservação da Natureza em 1985, pela Lei Municipal nº 811/1985 e classificado como uma Unidade Proteção Integral com o objetivo de preservar a fauna e flora da região e a nascente do arroio Passinho. No local foi instituído o Centro de Educação Ambiental Francisco de Medeiros que promove atividades que buscam integrar a comunidade com a área de preservação. Acontece que o parque opera com infraestrutura precária e sem atrativos, minimizando a capacidade de atendimento às escolas e a coletividade. Com o objetivo de educar e promover a consciência ambiental são necessários recursos para construção de Sede, ANEXO 4 - Figuras 03 e 04, que abriguem salas de aula, laboratórios, área de atividades interativas, trilhas interpretativas, jardins didáticos, recreação e palco. A edificação necessitará de 1500m2 para acomodar as atividades planejadas. O projeto deve fazer uso de sistemas que promovam a sustentabilidade, como a captação de água da chuva, painéis solares e a construção deverá ser com materiais de baixo impacto ambiental. A Unidade de Conservação compreende uma área de 193589,21m2, que abrigará as atividades externas.

Parque Norte: Previsto no Plano Diretor Municipal, o parque norte não foi implantado até o momento. É necessária a destinação de nova área, já prevista, que contemple a zona norte do município que é carente de lazer e contato com a natureza. O público alvo são famílias, crianças, idosos e esportistas. A intenção é criar grandes espaços verdes com soluções para gestão de água pluvial, atuando como uma esponja natural que absorve, retém e filtra a água da chuva, com o objetivo de reduzir enchentes, melhorar a qualidade da água, controlar ilhas de calor e criar ambientes mais agradáveis para a comunidade. A área de 104.408,85m2, ANEXO 4 - Figura 05, reserva uma nascente e áreas de preservação permanentes que serão incorporadas ao projeto. Serão necessários investimentos em infraestrutura de vias com extensão de cerca de 1.100 metros x 12 de largura, redes de água e esgoto, iluminação pública, drenagem e mobiliário urbano, além de projeto especializado por se tratar de grande área. Os elementos serão definidos a partir da definição no projeto que será contratado. Imagens de conceitos que buscamos podem ser visualizadas no ANEXO 4 - Figura 06.

Parque Linear João Pessoa: Desenvolvido sobre a canalização do conduto forçado, o calçadão da Av. João Pessoa foi projetado no ano de 2014 recebendo recursos federais para construção de suas calçadas. Com extensão de aproximadamente 450 metros transformou-se em potencial equipamento público de lazer necessitando então de investimento para o desenvolvimento de seu interior, como ilustram as imagens do ANEXO 4 - Figuras 07 e 08. Assim como as praças, receberá abordagem com foco na contribuição para a drenagem das águas. O local tem vocação para eventos culturais, feiras e atividades comunitárias, fortalecendo o vínculo social e a identidade local.

Praças Municipais e Pocket Parques: Necessárias para manter o microclima equilibrado no interior dos bairros, elas também sofrerão abordagem para se tornarem eficientes pontos de absorção de águas provenientes de eventos climáticos comuns e extremos. Soluções como bacias de contenção, jardins de chuva, bacias de infiltração, pavimentos e calçadas permeáveis e valas verdes serão incorporados aos projetos. A vegetação também será pensada de maneira estratégica para retardar a chegada da chuva ao solo. Já os ?pocket? parques serão projetados em sobras de terrenos já identificados pela cidade visualizados no ANEXO 4 - Figura 09. Serão 05 (cinco) Praças e 06 (seis) ?Pocket Parques

O somatório dessas ações planejadas pretendem contribuir para o enfrentamento das crises climáticas no Município de Cachoeirinha. Iniciativas para criar uma cidade mais resiliente, capaz de resistir e se adaptar aos desafios impostos.

P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento

A reconstrução e construção das casas de bombeamento, juntamente com a construção de novas instalações, fortalecerá o sistema de drenagem do município e garantirá a eficiência no controle de alagamentos, especialmente em áreas afetadas pelo Rio Gravataí. Este projeto incluirá a modernização das instalações existentes e a construção de uma nova casa de bombeamento com a implementação de equipamentos de última geração, aumentando a capacidade e a confiabilidade das operações. Com essas melhorias, será possível gerenciar de forma mais eficaz as águas pluviais que fluem para o rio, reduzindo o risco de inundações. As novas casas de bombeamento serão projetadas para resistir a eventos climáticos extremos, utilizando materiais e tecnologias que assegurem sua durabilidade e funcionalidade. Além disso, integrarão soluções sustentáveis, como sistemas de monitoramento em tempo real, permitindo uma resposta mais ágil e eficaz em situações de emergência.

Essa requalificação não apenas protegerá a população e a infraestrutura local, mas também contribuirá para um planejamento urbano mais eficiente, promovendo um ambiente mais seguro e resiliente frente aos desafios das mudanças climáticas. Com essas melhorias, o município estará melhor preparado para enfrentar os impactos das chuvas intensas e outras adversidades climáticas.

Reconstrução Casa de Bombeamento João Pessoa

Reconstrução Casa de Bombeamento Nilo Peçanha

Construção Casa de Bombeamento Parque da Matriz

A localização pode ser visualizada no ANEXO 5 - Figura 01

P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos

Importante intervenção urbanística e ambiental que visa melhorar a infraestrutura e qualidade de vida na área onde o arroio está localizado, nos bairros Jardim Atlântico, Parque Silveira Martins, Monte Carlo, Princesa Isabel, Jardim Colinas, Navegantes, Vista Alegre, Vila Veronice e Travessa da Ponte. O projeto envolverá a implementação de sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, além de ações para recuperação da área ao redor, com foco na melhoria da mobilidade, segurança, saúde e paisagismo. O projeto tem extensão de cerca de 4 km, ANEXO 6 - Figura 01. No evento de chuvas de maio de 2024 a canalização do arroio sofreu sérios danos, provocando deslizamento do asfalto e acidentes, ANEXO 7 - Figura 02, sendo necessárias medidas paliativas já em curso mas necessitando de uma solução definitiva, o que demanda grande investimento.

P - Execução do Plano de Drenagem

O Plano de Drenagem será executado conforme as definições do projeto contratado. Este plano deve buscar não apenas gerenciar as águas pluviais de forma eficiente, mas também contribuir para a preservação ambiental, mitigação de riscos climáticos e adaptação às mudanças climáticas. Também deverá considerar tanto os impactos ambientais quanto os sociais, promovendo soluções que integrem a infraestrutura com os ecossistemas locais.
Estratégias e soluções como Drenagem Sustentável (Sustainable Drainage Systems - SuDS), Soluções Baseadas na Natureza, Drenagem Urbana Integrada (Green Infrastructure) e Gestão de Águas Pluviais com Tecnologias Inovadoras serão exigidas no projeto.

P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade no Município de Cachoeirinha

A execução de obras viárias resilientes é uma iniciativa para qualificar os acessos e melhorar a mobilidade no Município de Cachoeirinha. Essas intervenções serão projetadas para suportar condições climáticas adversas, utilizando materiais e técnicas que aumentem a durabilidade e a segurança das vias.
As obras incluirão a construção do prolongamento da Av. Fernando Ferrari, que liga toda região central do município, ANEXO 7 - Figura 01 e a construção da RS 010 que funcionará como dique e fará a ligação direta entre os município de Canoas, Cachoeirinha e Gravataí, ANEXO 7 - Figura 02, garantido a fluidez do tráfego durante períodos de chuva intensa e uma nova alternativa de conexão entre municípios.
Prolongamento Av. Fernando Ferrari: aprox 1.100 x 25 metros
RS 010: aprox 10.375 X 100 metros
É importante ressaltar que a implementação da RS 010 envolverá desapropriações que ainda precisam ser definidas. Nesse sentido, estamos comprometidos em realizar um planejamento cuidadoso e transparente, que leve em conta as necessidades da comunidade e busque soluções justas para todos os afetados.
Neste momento, estamos em fase de planejamento e, para dar andamento ao projeto, será necessária a contratação de estudos que contemplem todos os aspectos técnicos e sociais da obra. Esse planejamento cuidadoso garantirá que o prolongamento da Av . Fernando Ferrari e a RS 010 atendam às necessidades da comunidade e que as soluções implementadas sejam eficazes e sustentáveis.

P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha

É uma iniciativa estratégica para melhorar a fluidez do tráfego e reduzir congestionamentos na região de um dos principais acessos à cidade, a 600 metros da ponte entre os municípios de de Porto Alegre e Cachoeirinha, ANEXO 8 - Figura 01. O projeto incluirá uma estrutura moderna que facilitará a mobilidade, além de integrar soluções de drenagem eficientes, minimizando o risco de alagamentos nas vias abaixo. O viaduto também será projetado com atenção à estética urbana, incorporando elementos paisagísticos que promovam conceitos de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, como por exemplo jardins verticais. Essa obra representa um passo importante para a resiliência da infraestrutura do município, uma vez que um dos acessos principais ao distrito industrial se dá através da Av. Fernando Ferrari, mantendo assim as atividades econômicas funcionando em situações extremas
A estrutura com 367.00 metros de extensão e tabuleiro de 67.00x17.00metros de largura foi pensada para ser construída em concreto pré moldado. ANEXO 8 - Figura 04.

S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED), é uma iniciativa crucial para fortalecer a capacidade de resposta da cidade a situações de emergência. O centro de eventos também será um componente importante desse projeto, proporcionando um espaço versátil para treinamentos, workshops e reuniões relacionadas a desastres e emergências climáticas.

P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)

O Centro Administrativo ficará localizado ao lado da Prefeitura atual, em terreno próprio, na Avenida Flores da Cunha nº2209. Alguns estudos preliminares podem ser visualizados no ANEXO 9 - Figura 01. A área inicial do projeto prevê aproximadamente 6. 500m2 de área construída. O edifício deverá atender a uma série de critérios relacionados à sustentabilidade, eficiência energética, uso responsável de recursos naturais e impacto ambiental reduzido. O Centro será equipado com tecnologia avançada para monitoramento e gestão de crises, permitindo uma coordenação eficiente entre diferentes órgãos e agências durante desastres naturais. Ao concentrar a estrutura administrativa da prefeitura e todas as secretarias em um único prédio, o projeto também proporcionará melhores condições de trabalho, especialmente para a Defesa Civil do Município que terá acesso facilitado aos recursos e informações necessários. A capacidade de resposta às demandas da população em um único local buscam reduzir os deslocamentos e inconvenientes enfrentados hoje nas solicitações dos serviços públicos. Além de oferecer um espaço adequado para a gestão de emergências, o Centro promoverá a capacitação contínua de profissionais e a conscientização da comunidade sobre riscos climáticos. Sua localização estratégica, na principal avenida da cidade, facilitará o acesso e a comunicação em situações críticas, garantindo uma resposta rápida e eficaz. ANEXO 10 - Figuras 02e03.

P - Construção de um Centro de Eventos em Cachoeirinha

Diante desse cenário difícil que se apresenta, tanto econômico quanto ambiental para as próximas décadas, a construção de um centro de eventos se apresenta como uma solução estratégica. Este espaço não apenas atenderia à demanda por locais para reuniões e atividades culturais, mas também se tornaria um hub de conscientização e ação em torno da sustentabilidade e do combate aos efeitos das enchentes. A área de 75.791,03m2 destinada para o Centro é estrategicamente localizada em uma das principais Avenidas da Cidade, Av. Frederico Augusto Ritter. ANEXO 10 - Figura 01
Motivos para a Construção do Centro de Eventos

Necessidade de Espaços Multifuncionais: A crescente população de Cachoeirinha demanda mais espaços adequados para eventos, sejam eles culturais, sociais ou educacionais. Um centro de eventos atenderia a essa necessidade, proporcionando um local apropriado para desenvolvimento de iniciativas criativas, sustentabilidade, negócios e tecnologia com objetivo de proporcionar o desenvolvimento da comunidade e evitar a dependência de equipamentos da região metropolitana.
Educação e Conscientização: O centro será um ponto focal para workshops, palestras e seminários sobre práticas sustentáveis e estratégias de prevenção a enchentes, promovendo a conscientização da população sobre esses temas fundamentais.
Resiliência Urbana: A construção deste espaço deve incluir soluções arquitetônicas e urbanísticas que visem a adaptação e mitigação dos efeitos das enchentes, tornando-o um exemplo de resiliência urbana.
Vantagens do Centro de Eventos
Espaço para Ações Comunitárias: O centro será utilizado para a realização de feiras, eventos de troca de experiências e iniciativas voltadas ao meio ambiente, unindo a comunidade em torno de ações coletivas.
Geração de Empregos e Renda: A construção e operação do centro gerarão empregos diretos e indiretos, estimulando a economia local. Além disso, eventos realizados no espaço podem atrair visitantes de outras regiões, beneficiando o comércio local.
Apoio à Cultura e à Identidade Local: O centro será um espaço para a promoção da cultura local, incentivando a realização de festivais, exposições e apresentações artísticas que valorizem a identidade de Cachoeirinha.
Promoção de Práticas Sustentáveis: Ao ser projetado com foco em soluções sustentáveis, o centro pode servir como modelo a ser seguido por outras iniciativas na cidade, demonstrando a viabilidade de projetos ambientalmente responsáveis.
Objetivos do Centro de Eventos
Combate aos Efeitos das Enchentes: Implementar sistemas de drenagem e áreas permeáveis no projeto do centro, ajudando a mitigar os efeitos das enchentes e servindo como um exemplo de infraestrutura adaptativa.
Capacitação e Formação: Promover cursos e treinamentos voltados para a capacitação da população em práticas sustentáveis e de gestão de recursos hídricos, preparando os cidadãos para lidar com os desafios climáticos.
Integração Comunitária: Fomentar a participação ativa da comunidade no planejamento e na execução de eventos, criando um senso de pertencimento e responsabilidade em relação ao espaço.
A construção de um centro de eventos em Cachoeirinha, com foco em sustentabilidade e no combate aos efeitos das enchentes, representa uma oportunidade única para transformar a realidade local. Este espaço não só atenderá às necessidades imediatas da comunidade, mas também contribuirá para a construção de um futuro mais resiliente, consciente e próspero, onde a colaboração e a educação ambiental estejam no centro das ações coletivas. Com uma abordagem integrada e proativa, Cachoeirinha poderá se tornar um exemplo de inovação e responsabilidade social, inspirando outras cidades a seguir o mesmo caminho.

C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Este Componente busca modernizar a capacidade do município em gerenciar riscos climáticos e hídricos, além de melhorar a prestação de serviços essenciais. Entre seus principais produtos estão: a elaboração de estudos e projetos, capacitação em gestão de riscos, análise dos impactos das mudanças climáticas, desenvolvimento de ferramentas de geoinformação, implantação de um sistema de monitoramento de cheias. Essas ações visam aumentar a resiliência e eficiência da cidade.

P - Estudos e Projetos
Os projetos, como etapas iniciais, serão necessários para execução dos produtos. A realização de estudos e projetos será fundamental para entender e mitigar os impactos das enchentes no município de Cachoeirinha e na região metropolitana do Rio Grande do Sul e propor a melhor alternativa. Esses esforços devem ser direcionados a identificar vulnerabilidades, desenvolver soluções sustentáveis.
Os projetos deverão considerar soluções de infraestrutura verde, como bacias de retenção, jardins de chuva para ajudar a gerenciar o escoamento da água e reduzir o risco de enchentes. Eficiência energética, uso racional e coleta da água da chuva também devem ser considerados. Essas soluções não apenas mitigam os impactos, mas também melhoram a qualidade de vida urbana.
Projetos
Projetos Executivo Vias urbanas
Projetos Urbanísticos Parques e Praças
Projetos de Engenharia para as Casas de Bombas
Projetos de Engenharia Viaduto
Projeto Urbanístico e de Engenharia Arroio Passinhos
Projeto Arquitetônico e Executivo do Novo Centro Administrativo
Banco de Projetos

Planos e Estudos
Plano de Drenagem Urbana
Plano de Arborização Urbana

Estabelecer parcerias com universidades e centros de pesquisa pode enriquecer os estudos e projetos. A colaboração pode trazer inovação e expertise, resultando em soluções mais eficazes e adaptadas à realidade local.

P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos
Será essencial preparar profissionais e comunidades para enfrentar os desafios impostos por eventos climáticos extremos, como enchentes. Este programa tem como objetivo desenvolver habilidades e conhecimentos que promovam a resiliência e a eficácia na gestão de riscos, assegurando que todos estejam prontos para atuar de maneira proativa em situações de emergência. A capacitação será para todos, mas com foco em mulheres e jovens.
Objetivos do Programa
Desenvolver Competências: Capacitar os participantes para identificar, avaliar e gerenciar riscos associados a desastres naturais, fortalecendo suas habilidades técnicas e de tomada de decisão.

Promover Conscientização: Aumentar a compreensão sobre a importância da gestão de riscos e as medidas preventivas que podem ser adotadas pelas comunidades e organizações.
Fomentar Colaboração: Estimular parcerias entre diferentes setores, como governo, organizações não governamentais (ONGs) e a sociedade civil, para uma abordagem integrada na gestão de riscos.
Implementar Ações Práticas: Oferecer formação prática que permita a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos, com foco em soluções reais para os problemas enfrentados pelas comunidades.
Estrutura do Programa
Fundamentos da Gestão de Riscos: Introdução aos conceitos básicos e à importância da gestão de riscos.
Mudanças Climáticas: Discussão sobre os impactos das mudanças climáticas e como elas afetam a ocorrência de desastres naturais.
Análise de Vulnerabilidades: Métodos para identificar e avaliar as vulnerabilidades das comunidades.
Módulos Práticos:
Simulações de Emergência: Exercícios práticos que simulem situações de desastres, permitindo que os participantes testem suas habilidades de resposta.
Estudos de Caso: Análise de eventos passados para aprender com as experiências e identificar melhores práticas.
Desenvolvimento de Planos de Ação: Orientação na criação de planos específicos para diferentes tipos de riscos.
Workshops e Palestras:
Convidar especialistas para compartilhar experiências e apresentar inovações na gestão de riscos.
O Programa de Capacitação em Gestão de Riscos é um passo crucial para fortalecer a resiliência das comunidades diante de desastres naturais. Ao capacitar indivíduos e grupos com o conhecimento e as ferramentas necessárias, podemos criar uma sociedade mais preparada e capaz de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e seus efeitos devastadores.

P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha

Os estudos de impacto das mudanças climáticas na hidrologia de Cachoeirinha serão fundamentais para entender como as alterações nos padrões climáticos afetam o ciclo hidrológico e, consequentemente, a gestão dos recursos hídricos na região. Com a intensificação de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e períodos de seca, é crucial analisar esses impactos para implementar estratégias de mitigação e adaptação.
Objetivos dos Estudos:
Avaliar Alterações nos Padrões de Precipitação: Investigar como as mudanças climáticas estão influenciando a frequência e a intensidade das chuvas em Cachoeirinha, incluindo a identificação de tendências de aumento de eventos extremos.
Analisar a Variação dos Fluxos Hídricos: Estudar como as alterações nas precipitações impactam os cursos d'água, reservatórios e a disponibilidade de água na região, com foco em períodos de cheia e seca.
Identificar Vulnerabilidades: Avaliar as áreas mais vulneráveis às inundações e à escassez hídrica, considerando a infraestrutura existente e o uso do solo.
Propor Medidas de Adaptação: Sugerir ações e políticas públicas que possam ser implementadas para mitigar os impactos identificados e promover a resiliência da comunidade, entre ela um Plano de Segurança Hídrica
Estes estudos nortearão as tomadas de decisões dos gestores para enfrentar e desenvolver estratégias eficazes de adaptação.

P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)

O desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG) será uma estratégia para gerenciar riscos de forma eficaz, especialmente em regiões propensas a desastres naturais, como enchentes. Ao coletar, analisar e visualizar dados espaciais, essas ferramentas oferecerão suporte tanto no planejamento de ações no longo prazo como na hora do próprio evento climático.
Objetivos do Desenvolvimento de SIG
Mapeamento de Vulnerabilidades: Criar mapas que identifiquem áreas suscetíveis a inundações e outros desastres, ajudando na priorização de intervenções.
Análise Espacial de Dados: Integrar diferentes fontes de dados (climáticos, hidrológicos, socioeconômicos) para entender as inter-relações entre fatores que contribuem para riscos.
Planejamento Urbano e Ambiental: Fornecer suporte visual para o planejamento urbano, ajudando a integrar práticas sustentáveis e a gestão de recursos hídricos.
Monitoramento e Avaliação: Facilitar o monitoramento contínuo de mudanças ambientais e a avaliação da eficácia de políticas e intervenções.
Cadastramento das Redes Pluviais e Cloacais do Município: Realizar o cadastramento das redes pluviais e cloacais do município para gerir os recursos hídricos de forma eficaz e prevenir enchentes e alagamentos.
Metodologia
Coleta de Dados: Reunir dados geoespaciais de diversas fontes, incluindo satélites, sensores remotos e levantamentos de campo.
Desenvolvimento de Mapas Interativos: Criar plataformas online que permitam o acesso fácil a mapas interativos, onde os usuários possam visualizar informações relevantes e realizar análises.
Capacitação de Usuários: Promover treinamentos para profissionais e comunidades locais sobre o uso das ferramentas SIG, garantindo que todos possam aproveitar ao máximo os recursos disponíveis.
Integração com Sistemas de Alerta: Conectar as ferramentas SIG a sistemas de monitoramento de cheias e eventos climáticos, permitindo uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência.
Resultados Esperados
Mapas Temáticos: Produção de mapas que representem dados sobre riscos, recursos hídricos, uso do solo e infraestrutura, facilitando o planejamento e a gestão.
Relatórios de Análise: Geração de relatórios que analisem os dados espaciais, oferecendo insights valiosos para gestores e formuladores de políticas.
Aumento da Participação Comunitária: Facilitar a participação da comunidade no planejamento urbano e na gestão de riscos, permitindo que cidadãos contribuam com dados e informações.

Aprimoramento da Resiliência: Contribuir para a construção de comunidades mais resilientes, que estão melhor preparadas para enfrentar os desafios das mudanças climáticas.
Esta ferramenta será capaz de fornecer informações para todas as Secretarias da Prefeitura Municipal.

P - Sistema de Monitoramento de Cheias

Implementar um Sistema de Monitoramento de Cheias para gerenciar os riscos de inundações, permitindo uma resposta ágil a emergências, especialmente na região do Rio Gravataí. Ao unir tecnologia, dados e análises, esse sistema pode oferecer informações em tempo real sobre as condições hidrológicas, ajudando a proteger a população e a reduzir danos. O Sistema deverá ser instalado no novo Centro Administrativo, o que facilitará o tempo de resposta da gestão municipal.
Objetivos do Sistema
Detecção Precoce: Identificar rapidamente condições que podem levar a cheias no Rio Gravataí, permitindo ações preventivas e alertas antecipados.
Monitoramento Contínuo: Obter dados em tempo real sobre níveis de água, precipitação e condições meteorológicas, garantindo uma visão abrangente da situação hídrica na bacia do rio.
Apoio à Tomada de Decisões: Fornecer informações confiáveis e atualizadas para gestores públicos, permitindo uma resposta rápida e coordenada durante eventos de inundação.
Conscientização da Comunidade: Informar a população sobre os riscos e ações a serem tomadas, promovendo a segurança e a preparação.
Componentes do Sistema
Sensores e Estações Meteorológicas:
Instalação de sensores em pontos estratégicos do Rio Gravataí para monitorar níveis de água e pluviômetros para medir a precipitação.
Plataforma de Dados:
Desenvolvimento de uma plataforma que integre os dados coletados, permitindo a visualização em tempo real e a análise das informações.
Sistema de Alertas:
Implementação de um sistema de alertas que notifique a população e os gestores sobre condições críticas no Rio Gravataí, utilizando SMS, aplicativos e redes sociais.
Mapas Interativos:
Criação de mapas que mostrem áreas de risco, níveis de água e previsões meteorológicas, facilitando a compreensão da situação pela comunidade.
Metodologia de Implementação
Levantamento de Dados: Coletar dados históricos sobre eventos de cheias no Rio Gravataí e padrões climáticos para orientar o desenvolvimento do sistema.
Desenvolvimento Tecnológico: Criar ou adaptar tecnologia para sensores e plataformas de dados, garantindo que sejam acessíveis e eficientes.
Capacitação de Equipes: Treinar equipes de resposta a emergências e gestores públicos sobre o uso do sistema e a interpretação dos dados.
Envolvimento da Comunidade: Promover campanhas de conscientização sobre o sistema e a importância da preparação para eventos de cheias.
Resultados Esperados
Redução de Riscos: Aumento na capacidade de antecipar e mitigar os impactos de cheias no Rio Gravataí, resultando em menos danos a vidas e propriedades.
Resposta Eficaz: Melhoria na coordenação e na rapidez das ações durante eventos de inundação, minimizando a confusão e os riscos para a população.
Empoderamento Comunitário: Aumento da conscientização da população sobre os riscos e as medidas de segurança, promovendo uma cultura de preparação.
Melhoria na Gestão de Recursos: Dados confiáveis podem orientar o planejamento urbano e a gestão hídrica, contribuindo para a sustentabilidade.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Para abordar a gestão do programa em Cachoeirinha, especialmente focando no desenvolvimento sustentável e no combate às enchentes, é importante que a supervisão técnica, ambiental e social assegure a implementação de práticas que minimizem os impactos ambientais e promovam a resiliência das comunidades. A UGP deve oferecer apoio contínuo, facilitando a comunicação entre as partes interessadas e garantindo que as iniciativas estejam alinhadas com as necessidades locais. Por fim, a auditoria externa é essencial para avaliar a eficácia das ações, promovendo transparência e responsabilidade, e permitindo ajustes que potencializem os resultados e mitigação dos efeitos das enchentes.

P - Supervisão técnica, ambiental e social

Devido à complexidade na execução de obras que compõem este Programa, torna-se necessária a contratação de empresa especializada no apoio à supervisão das obras a serem implantadas.
Os serviços de supervisão das obras apoiarão a Secretaria de Obras e Secretaria de Planejamento (SEPLAN) na fiscalização das obras contratadas com empresas privadas. Também compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa. Para o desempenho do apoio ao serviço de fiscalização e acompanhamento da obra estão previstas as seguintes atividades:

a) controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Apoio ao Gerenciamento do Programa

Este produto compreende as atividades destinadas a dotar o município de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao AIIB. A UGP está vinculada à SEPLAN, com apoio de equipe técnica multidisciplinar das diversas Secretarias Municipais. Poderá contar com um apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, do Status de execução física e financeira das obras e serviço, da Justificativa de Gastos do financiamento e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o município de Cachoeirinha e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

P - Auditoria Externa

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, utilização dos recursos, legalidade das aquisições, execução dos desembolsos, qualidade das justificativas de gastos, sistemas de controle e o que mais for julgado necessário pelo agente financiador e órgãos de fiscalização.
Além desta auditoria, o Município fica sujeito às auditorias da Controladoria Municipal e do TCE/RS, para a total transparência das ações implantadas.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**78.000.000,00**	**88,49**
P- Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes	KM	13,00	4.500.000,00	5,10
P- Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha	KM	4,60	3.500.000,00	3,97
P- Requalificação e construção de praças e parques	unidade	13,00	12.500.000,00	14,18
P- Reconstrução e construção das casas de bombeamento	unidade	3,00	2.500.000,00	2,84
P- Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos	KM	4,00	6.000.000,00	6,81
P- Execução do Plano de Drenagem	unidade	1,00	5.000.000,00	5,67
P- Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade no Município de Cachoeirinha	KM	11,50	25.000.000,00	28,36
P- Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha	M	367,00	7.000.000,00	7,94
P- A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)	unidade	1,00	5.000.000,00	5,67
P- Construção de um Centro de Eventos em Cachoeirinha	unidade	1,00	7.000.000,00	7,94
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**100.000,00**	**0,11**
P- Programa de Capacitação em Gestão de Riscos	unidade	1,00	100.000,00	0,11
Outros	**-**	**-**	**10.050.000,00**	**11,40**
P- Estudos e Projetos	unidade	1,00	3.500.000,00	3,97
P- Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha	unidade	1,00	700.000,00	0,79
P- Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)	unidade	1,00	2.700.000,00	3,06
P- Sistema de Monitoramento de Cheias	unidade	1,00	750.000,00	0,85
P- Supervisão técnica, ambiental e social	unidade	1,00	2.000.000,00	2,27
P- Apoio ao Gerenciamento do Programa	unidade	1,00	300.000,00	0,34
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	100.000,00	0,11
Total Geral	**-**	**-**	**88.150.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

C ? INFRAESTRUTURA RESILIENTE

P- Reconstrução e construção de Casas de Bombeamento:

Foram realizados serviços de melhorias nas instalações da Casa de Bombeamento localizado na Av. João Pessoa, consertos em 2 Motobombas que estavam com defeitos causados por detritos nas engrenagens. Além disso, foram executados serviços de construção de vigas, pilares e reforço metálico para aprimorar o sistema e torná-lo mais eficaz, totalizando um investimento de R$ 416.187,52 (quatrocentos e dezesseis mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

C- INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

P -Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)

Está em processo de licitação a contratação de uma empresa especializada para a realização dos serviços de georreferenciamento do Município. Este projeto visa mapear e coletar dados geoespaciais que ajudarão na gestão urbana, planejamento e na implementação de políticas públicas mais eficazes.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA(RS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS

As condições financeiras da operação junto ao AIIB são:

- Prazo total:até 35 anos

-Prazo de carência: até 5 anos

- Prazo de amortização:até 30 anos

- Taxa de juros (em USD): SOFR + spread variável em função do prazo da operação (de 0,87% até 1,37%)

- Demais encargos e comissões: (i) Front-end-Fee: 0,25%; Commitment fee: 0,25% sobre o saldo não desembolsado

(ii) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

A implementação do Programa de Cachoeirinha, que abrange obras de macrodrenagem, infraestrutura resiliente e gestão de riscos, demanda um financiamento robusto e acessível. O financiamento externo se apresenta como a melhor solução para viabilizar esses investimentos, garantindo tanto o aporte necessário de capital quanto condições mais favoráveis para a execução do projeto, sem comprometer a saúde fiscal do município.

(ii.a) Necessidade de Financiamento Externo

Dada a magnitude do Programa de Cachoeirinha, o financiamento externo é essencial para suprir as necessidades financeiras de grandes intervenções, como a reconstrução de casas de bomba, construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha e obras viárias para qualificar os acessos e facilitar a mobilidade no município.

As opções de financiamento interno (nacional), embora disponíveis, apresentam limitações significativas em termos de volume de recursos e condições financeiras, como juros mais altos e prazos de amortização mais curtos.

Em contrapartida, o financiamento internacional oferece taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos, proporcionando ao município de Cachoeirinha uma flexibilidade maior na gestão do fluxo de caixa. Essa abordagem permite que o município distribua os compromissos financeiros ao longo de um período maior, reduzindo o impacto no curto prazo.

Além dos aspectos financeiros, o financiamento internacional garante acesso a expertise técnica global, por meio de consultorias e assistência técnica. Isso é fundamental para o sucesso de um programa que envolve riscos ambientais e infraestrutura resiliente, assegurando que as soluções adotadas sejam modernas e eficientes.

(ii.b) Opção pelo Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB)

A escolha do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) como agente financeiro foi motivada por sua expertise em projetos de infraestrutura de grande escala e seu compromisso com a resiliência climática. O AIIB se destaca por oferecer condições financeiras competitivas, como taxas de juros reduzidas e prazos de amortização flexíveis, elementos que permitem ao município de Cachoeirinha otimizar o uso dos recursos e planejar o pagamento do financiamento a longo prazo.

Outro fator decisivo foi o compromisso do AIIB com a sustentabilidade. O banco está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e aplica rigorosos padrões de proteção ambiental e social. Isso assegura que o financiamento esteja vinculado a práticas responsáveis, tanto no aspecto ambiental quanto social, o que é crucial para um programa voltado à gestão de riscos e à proteção contra enchentes.

Além das condições financeiras e ambientais, o AIIB oferece suporte técnico especializado, proporcionando ao município de Cachoeirinha acesso a conhecimento e soluções inovadoras. Esse suporte é fundamental para a implementação eficiente do programa, garantindo que as intervenções sejam bem-sucedidas e sustentáveis a longo prazo.

(ii.c) Comparativo com as condições financeiras do agente escolhido - Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) - em relação a outros financiadores externos e internos:

AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

BANCO MUNDIAL

-Prazo total: até 35 anos;

-Prazo de carência: 5 anos;

-Taxa concedida: Taxa SOFR semestral + spread variável (0,23% até 1,85% - depende do prazo médio e da moeda do empréstimo);

-Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado.

CAF

-Prazo total: até 20 anos;

-Prazo de carência: 5 anos;

-Taxas: SOFR semestral + 1,9% a.a nos primeiros 8 anos e depois SOFR + 2,0% a.a.

-Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e comissão de financiamento de 0,85% sobre o valor total;

NDB

- Prazo Total: até 20 anos;

- Prazo de Carência: 5 anos;

- Taxa de Juros: SOFR + 1,55338% (variável semestralmente)

- Demais Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25% do valor do empréstimo (capitalizável) mais Comissão de Compromisso de 0, 25% do saldo não desembolsado;

FONPLATA:

Prazo Total: até 15 anos;

Prazo de Carência: 5 anos;

Taxa de Juros: SOFR + 2,1% a 2,6%

Demais Encargos: Comissão de Financiamento de 0,55% do valor do empréstimo mais Comissão de Compromisso de 0,35% do saldo não desembolsado.

AGENTES FINANCEIROS NACIONAIS:

BNDES FUNDO CLIMA:

Prazo Total: até 25 anos;

Prazo de Carência: 5 anos;

Taxa de Juros: 6,15% + spread básico de 1,1% + spread de risco (0,2% a 1,7%) para empréstimos sem a garantia da União - conforme rating BNDES - ou spread de risco de 0,1% com garantia da União.

Observações: Participação e Valores Máximos: 100% dos itens financiáveis, com restrições a financiamento de reassentamentos, limite de R$ 250 MM a cada 12 meses e necessidade de projetos básicos prontos.

BNDES FINEM:

Prazo Total: Até 24 anos

Prazo de Carência: 1 a 3 anos

Taxa de Juros: TLP + spread básico 1,3% +spread de risco de 0,2% a 1,7% (sem garantia da União - conforme rating BNDES) ou 0,1% (garantia da União)

Observações: Participação e Valores Máximos: 90% total do Projeto, limitado a 100% dos itens financiáveis, com restrições a financiamento de reassentamentos e necessidade de projetos básicos prontos.

PRÓ CIDADES:

Prazo Total: Até 20 anos

Prazo de Carência: 4 anos

Taxa de Juros: 6% a.a + Taxa Referencial (TR) + 3% de remuneração do Agente Financeiro, diferencial de juros e taxa de risco de crédito.

Observações: valor até R$ 150 MM por operação. Contrapartida de no mínimo 5% do valor do investimento e necessidade de que a maior parte da área esteja regularizada sob o ponto de vista fundiário.

CEF FINISA:

Prazo Total: Até 10 anos;

Prazo de Carência: 1 ano;

Taxa de Juros: 110% CDI

Demais Encargos: Comissão de Estruturação de 2,00% do valor do empréstimo.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais)

O Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos de Cachoeirinha alinha-se a várias áreas estratégicas e gera impactos significativos nas dimensões ambientais, econômicas e sociais. Abaixo, destacam-se as principais áreas e justificativas, citando os produtos correspondentes da Matriz de Componentes:

- Promoção da Sustentabilidade Ambiental (AEI 1.1):

As ações de canalização do Arroio Passinhos (Produto 1.1.5) e a execução do Plano de Drenagem (Produto 1.1.6) contribuem diretamente para a sustentabilidade ambiental, mitigando o impacto das enchentes e prevenindo desastres climáticos futuros. Essas intervenções promovem a adaptação às mudanças climáticas, protegendo ecossistemas e infraestrutura urbana.

- Implantação e/ou Ampliação de Ações de Saneamento Básico (AEI 1.3):

A construção e reconstrução das Casas de Bombeamento (Produto 1.1.4) e a execução de obras viárias resilientes (Produto 1.1.7) estão diretamente relacionadas à ampliação do saneamento básico, assegurando a drenagem eficiente e reduzindo o risco de inundações, especialmente em áreas urbanas mais vulneráveis.

- Gestão Integrada de Recursos Hídricos (AEI 1.4):

A canalização do Arroio Passinhos (Produto 1.1.5) e o Sistema de Monitoramento de Cheias (Produto 2.6) visam fortalecer a gestão de recursos hídricos. Essas ações são essenciais para garantir a segurança hídrica, minimizar os danos provocados pelas enchentes e melhorar a qualidade de vida dos moradores de áreas mais vulneráveis.

- Infraestrutura para Populações de Baixa Renda e Vulneráveis (AEI 1.9):

A requalificação de praças e parques (Produto 1.1.3) e a execução de obras viárias resilientes (Produto 1.1.7) beneficiarão diretamente as comunidades de baixa renda e vulneráveis, proporcionando infraestrutura mais segura e resiliente, que ajuda a mitigar os efeitos de enchentes em áreas frequentemente impactadas.

- Políticas de Inclusão de Minorias Sociais (AEI 1.10):

O programa inclui ações que visam beneficiar diretamente minorias sociais, garantindo que esses grupos tenham acesso à infraestrutura moderna e segura. A requalificação de praças e parques (Produto 1.1.3) foi pensada para atender às necessidades das populações marginalizadas, promovendo inclusão e equidade. Esses espaços públicos oferecerão áreas de convivência e lazer, melhorando a qualidade de vida das minorias sociais residentes nas áreas mais vulneráveis.

- Políticas voltadas para Juventude, Gênero e Raça (AEI 1.11):

O programa também contempla políticas específicas voltadas para a inclusão de jovens, mulheres e grupos étnico-raciais vulneráveis. A construção do novo Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED) (Produto 1.2.1) e o Programa de Capacitação em Gestão de Riscos (Produto 2.2) incluem ações focadas na capacitação dessas populações, oferecendo oportunidades de formação e participação ativa nas políticas de gestão de riscos climáticos.

(ii) População Beneficiada

O programa beneficiará diretamente aproximadamente 141.303 pessoas, que correspondem à população total estimada de Cachoeirinha em 2024. Indiretamente, melhorará a resiliência climática da região metropolitana de Porto Alegre. Os principais beneficiados serão os residentes de áreas frequentemente afetadas por enchentes, como os bairros Jardim Atlântico, Parque Silveira Martins e outros descritos na Matriz de Componentes.

(iii) Benefício a Populações Vulneráveis

As ações do programa são voltadas para atender populações de baixa renda que vivem em áreas sujeitas a inundações. Além disso, o programa inclui políticas específicas voltadas para a inclusão de minorias sociais, jovens e mulheres, com o objetivo de promover equidade e melhorar as condições de vida nas áreas mais vulneráveis. Essas populações serão priorizadas no acesso a infraestrutura moderna e segura, como a requalificação de parques e praças (Produto 1.1.3) e o fortalecimento das defesas contra enchentes por meio das Casas de Bombeamento (Produto 1.1.4).

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	17.640.000,00	1,00	17.640.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB	AIIB	US$	70.510.000,00	1,00	70.510.000,00
Total:			88.150.000,00		88.150.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i) ARRANJO INSTITUCIONAL

O município de Cachoeirinha será o mutuário do Programa, com a República Federativa do Brasil como garantidora. A Secretaria de Planejamento (SEPLAN) será responsável pela execução, coordenada por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). A Secretaria, na função de Órgão Executor, assumirá o planejamento, a gestão administrativa, o acompanhamento técnico e a avaliação do Programa. Sob a liderança do Secretário, caberá à Secretaria articular a participação das demais secretarias envolvidas, de acordo com suas competências específicas, para garantir a implementação eficaz das ações previstas. A alocação de servidores das diferentes secretarias será negociada entre o Secretário e os gestores de cada área.

A UGP atuará como interface principal entre a Prefeitura de Cachoeirinha, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), o Governo Federal e demais instituições públicas e privadas envolvidas no Programa. A UGP será responsável por garantir que todas as ações estejam em conformidade com o contrato de empréstimo e seus objetivos, incluindo o planejamento, execução e monitoramento físico e financeiro do Programa. A UGP também será encarregada da avaliação de resultados e do cumprimento de prazos e metas estabelecidos, podendo contar com suporte operacional externo, conforme necessário.

(ii) MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (Anexo 11) detalha as principais atividades do Programa, indicando os órgãos responsáveis pela execução e suas respectivas atribuições. Esta matriz fornece uma visão clara dos papéis e responsabilidades de cada entidade envolvida, facilitando a coordenação e a integração entre os diferentes atores. A seguir, estão especificadas as funções de cada secretaria envolvida:

Secretaria Municipal de Planejamento : Será responsável pela coordenação do Programa, a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP ficará vinculada a esta Secretaria. A elaboração de ETPs e TRs bem como acompanhamento e fiscalização de recebimentos de projetos e obras, exceto pavimentação de vias urbanas.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos: Será responsável pela elaboração de ETP, TR de Pavimentação de Vias Urbanas. Acompanhamento e fiscalização de recebimentos de projetos e obras.

Secretaria Municipal de Administração: Acompanhamento e suporte em todos os processos licitatórios através da Superintendência de compras.

Secretaria Municipal da Fazenda: Acompanhamento, suporte e liberação de recursos financeiros vinculados ao programa.

Secretaria Municipal de Captação de Recursos: Acompanhamento e suporte à UGC. Representação do Município junto aos Ministérios e Instituições Bancárias.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade: Licenciamento Ambiental de obras do programa, conforme competência. Suporte na elaboração de ETPs e TR para intervenção na UC Tancredo Neves e no Plano Setorial de Arborização Urbana

Procuradoria Geral do Município: Auxílio Jurídico.

(iii) ARRANJO OPERACIONAL

A Prefeitura de Cachoeirinha possui uma estrutura operacional adequada e experiência na execução de projetos de grande porte e uma operação de crédito externo. Além dos profissionais dedicados à UGP, o corpo técnico da Prefeitura inclui:

01 procurador responsável pelo acompanhamento das licitações;

05 engenheiros dedicados à fiscalização das obras;

05 arquitetos dedicados acompanhamento de projetos;

02 servidores especializados na gestão de convênios;

02 Técnicos especializados nas áreas ambiental e social, que monitorarão atividades correlatas durante a execução do Programa.

Esses profissionais integram diversas secretarias e órgãos internos da Prefeitura, conforme especificado na Matriz de Responsabilidade Institucional RACI, e terão papéis fundamentais no suporte técnico, gestão financeira, acompanhamento de intervenções e apoio aos processos de licitação. A equipe da UGP será alocada em um espaço exclusivo dentro do Órgão Executor, garantindo foco e eficiência na condução das atividades relacionadas ao Programa.

A Prefeitura também conta com servidores experientes em operações de financiamento, que serão alocados na UGP ou consultados conforme necessário, aproveitando a proximidade com Porto Alegre/RS.

O Programa seguirá a "Directive on the Environmental and Social Framework" do AIIB como diretriz socioambiental, que estabelece padrões internacionais para proteção de pessoas e meio ambiente, incluindo questões de gênero, diversidade e engajamento das partes interessadas. Para aquisições, será adotada a "Procurement Policy" (versão de 26/06/2024 ou mais recente), disponível no site do AIIB, como referência para os processos de contratação.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria Municipal da Fazenda de Cachoeirinha - RS		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AIIB	TOTAL CF	TOTAL AIIB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE	**78.000.000,00**	**1.247.500,00**	**5.177.500,00**		
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES	66.000.000,00	1.247.500,00	5.177.500,00		
P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes	4.500.000,00	135.000,00	540.000,00		
P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha	3.500.000,00	0,00	0,00		
P - Requalificação e construção de praças e parques	12.500.000,00	250.000,00	1.000.000,00		
P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento	2.500.000,00	300.000,00	450.000,00		
P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos	6.000.000,00	0,00	0,00		
P - Execução do Plano de Drenagem	5.000.000,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade no Município de Cachoeirinha	25.000.000,00	562.500,00	3.187.500,00		
P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha	7.000.000,00	0,00	0,00		
S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	12.000.000,00	0,00	0,00		
P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)	5.000.000,00	0,00	0,00		
P - Construção de um Centro de Eventos em Cachoeirinha	7.000.000,00	0,00	0,00		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**7.750.000,00**	**799.000,00**	**1.236.000,00**		
P - Estudos e Projetos	3.500.000,00	210.000,00	840.000,00		
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos	100.000,00	10.000,00	40.000,00		
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha	700.000,00	49.000,00	196.000,00		
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)	2.700.000,00	500.000,00	40.000,00		
P - Sistema de Monitoramento de Cheias	750.000,00	30.000,00	120.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.400.000,00**	**52.000,00**	**408.000,00**		
P - Supervisão técnica, ambiental e social	2.000.000,00	40.000,00	360.000,00		

P - Apoio ao Gerenciamento do Programa	300.000,00	12.000,00	48.000,00		
P - Auditoria Externa	100.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.098.500,00**	**6.821.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 2			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	AIIB	CF	AIIB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE		**2.945.000,00**	**12.780.000,00**		
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES		2.565.000,00	10.760.000,00		
P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes		360.000,00	1.440.000,00		
P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha		140.000,00	560.000,00		
P - Requalificação e construção de praças e parques		575.000,00	2.300.000,00		
P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento		300.000,00	450.000,00		
P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos		240.000,00	960.000,00		
P - Execução do Plano de Drenagem		200.000,00	800.000,00		
P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade no Município de Cachoeirinha		750.000,00	4.250.000,00		
P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha		0,00	0,00		
S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		380.000,00	2.020.000,00		
P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)		100.000,00	900.000,00		
P - Construção de um Centro de Eventos em Cachoeirinha		280.000,00	1.120.000,00		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**1.008.500,00**	**1.584.000,00**		
P - Estudos e Projetos		280.000,00	1.120.000,00		
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos		10.000,00	40.000,00		
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha		56.000,00	224.000,00		
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)		625.000,00	50.000,00		
P - Sistema de Monitoramento de Cheias		37.500,00	150.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**57.000,00**	**428.000,00**		
P - Supervisão técnica, ambiental e social		40.000,00	360.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa		12.000,00	48.000,00		
P - Auditoria Externa		5.000,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**4.010.500,00**	**14.792.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	AIIB	CF	AIIB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE		**3.795.000,00**	**17.180.000,00**		
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES		3.320.000,00	14.655.000,00		
P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes		360.000,00	1.440.000,00		
P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha		245.000,00	980.000,00		
P - Requalificação e construção de praças e parques		675.000,00	2.700.000,00		
P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento		250.000,00	375.000,00		
P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos		420.000,00	1.680.000,00		
P - Execução do Plano de Drenagem		350.000,00	1.400.000,00		
P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade no Município de Cachoeirinha		750.000,00	4.250.000,00		
P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha		270.000,00	1.830.000,00		
S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		475.000,00	2.525.000,00		
P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)		125.000,00	1.125.000,00		
P - Construção de um Centro de Eventos em Cachoeirinha		350.000,00	1.400.000,00		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**922.500,00**	**1.240.000,00**		
P - Estudos e Projetos		210.000,00	840.000,00		
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos		0,00	0,00		
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha		35.000,00	140.000,00		
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)		625.000,00	50.000,00		
P - Sistema de Monitoramento de Cheias		52.500,00	210.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**57.000,00**	**428.000,00**		
P - Supervisão técnica, ambiental e social		40.000,00	360.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa		12.000,00	48.000,00		
P - Auditoria Externa		5.000,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**4.774.500,00**	**18.848.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	AIIB	CF	AIIB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE		**3.442.500,00**	**16.707.500,00**		

S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES		2.872.500,00	13.677.500,00		
P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes		45.000,00	180.000,00		
P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha		175.000,00	700.000,00		
P - Requalificação e construção de praças e parques		625.000,00	2.500.000,00		
P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento		150.000,00	225.000,00		
P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos		300.000,00	1.200.000,00		
P - Execução do Plano de Drenagem		250.000,00	1.000.000,00		
P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade no Município de Cachoeirinha		1.012.500,00	5.737.500,00		
P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha		315.000,00	2.135.000,00		
S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		570.000,00	3.030.000,00		
P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)		150.000,00	1.350.000,00		
P - Construção de um Centro de Eventos em Cachoeirinha		420.000,00	1.680.000,00		
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**530.000,00**	**160.000,00**		
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00		
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos		0,00	0,00		
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha		0,00	0,00		
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)		500.000,00	40.000,00		
P - Sistema de Monitoramento de Cheias		30.000,00	120.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**57.000,00**	**428.000,00**		
P - Supervisão técnica, ambiental e social		40.000,00	360.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa		12.000,00	48.000,00		
P - Auditoria Externa		5.000,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**4.029.500,00**	**17.295.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES AIIB	TOTAL CF	TOTAL AIIB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE		**2.420.000,00**	**12.305.000,00**	**13.850.000,00**	**64.150.000,00**
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES		1.945.000,00	9.780.000,00	11.950.000,00	54.050.000,00
P - Restauração de infraestrutura urbana de vias afetadas pelas enchentes		0,00	0,00	900.000,00	3.600.000,00
P - Reabilitação mais resiliente da Av. General Flores da Cunha		140.000,00	560.000,00	700.000,00	2.800.000,00
P - Requalificação e construção de praças e parques		375.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
P - Reconstrução e construção das casas de bombeamento		0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
P - Execução de Canalização e Urbanização do Arroio Passinhos		240.000,00	960.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
P - Execução do Plano de Drenagem		200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
P - Execução de Obras Viárias Resilientes para Qualificar os Acessos e Facilitar a Mobilidade no Município de Cachoeirinha		675.000,00	3.825.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00
P - Construção do viaduto na Av. Fernando Ferrari sobre a Av. Flores da Cunha		315.000,00	2.135.000,00	900.000,00	6.100.000,00
S - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		475.000,00	2.525.000,00	1.900.000,00	10.100.000,00
P - A construção do novo Centro Administrativo, que abrigará o Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED)		125.000,00	1.125.000,00	500.000,00	4.500.000,00
P - Construção de um Centro de Eventos em Cachoeirinha		350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00
C - INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO NA GESTÃO DE RISCOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**250.000,00**	**20.000,00**	**3.510.000,00**	**4.240.000,00**
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00	700.000,00	2.800.000,00
P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos		0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
P - Estudos de Impacto das Mudanças Climáticas na Hidrologia de Cachoeirinha		0,00	0,00	140.000,00	560.000,00
P - Desenvolvimento de Ferramentas de Informações Geográficas (SIG)		250.000,00	20.000,00	2.500.000,00	200.000,00
P - Sistema de Monitoramento de Cheias		0,00	0,00	150.000,00	600.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**57.000,00**	**428.000,00**	**280.000,00**	**2.120.000,00**
P - Supervisão técnica, ambiental e social		40.000,00	360.000,00	200.000,00	1.800.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento do Programa		12.000,00	48.000,00	60.000,00	240.000,00
P - Auditoria Externa		5.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total	**88.150.000,00**	**2.727.000,00**	**12.753.000,00**	**17.640.000,00**	**70.510.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

a. Está em fase de elaboração projeto de lei que autoriza o Município a contratar operação de crédito externa com o aval da União, para envio ao Legislativo, após a aprovação da Carta Consulta pela COFIEX.

b. A atualização do plano diretor incorporando as definições do Plano Setorial de Drenagem Urbano, com definição das soluções de macrodrenagem nos arroios e revisão dos sistema de proteção contra enchentes. Atualmente, há comissão instituída pelo DECRETO Nº 7534, 13 DE OUTUBRO DE 2022. constituída por servidores de carreira para elaboração de Termo de Referência objetivando futura contratação do Plano Setorial, a ser gerida por uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).

c. A atualização do plano diretor incorporando as definições do Plano Setorial de Arborização, com preservação da vegetação existente e privilegia as espécies nativas. Será necessário abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para Elaboração do Plano Setorial de Arborização, a ser gerida por uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).

d.Os decretos de utilidade pública, entre eles os que se aplicam às desapropriações da RS-010, serão encaminhados após o diagnóstico das áreas envolvidas no projeto.

e. Formalização de termo de cooperação técnica com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a implementação da RS-010.

(ii e iii) Os riscos de ordem legal e institucional ocorrem ao longo do tempo de execução do Programa e, na maioria dos casos, são mitigáveis.

-Riscos: Considera-se um risco efetivo no cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas de execução dos financiamentos o atraso na obtenção da Titularidade de bens e das Licenças de Instalação e Operação que constituem condições prévias para a execução de obras e reformas.

-Mitigação: Elaborar o planejamento prévio a partir do mapeamento de todas as intervenções previstas no Programa, identificando a titularidade dos bens, as necessidades e a situação dos licenciamentos e de outros atos administrativos e jurídicos. Constituir uma equipe técnica específica para esta ação no âmbito da UGP. Buscando mitigar o risco de entraves futuros aos licenciamentos, será feita uma aproximação às equipes da SEMA/RS, FEPAM, DAER, METROPLAN e SMMAS apresentando as propostas de intervenção do Programa, além de serem realizadas consultas prévias a solicitação das licenças necessárias sobre os projetos e obras para sanar qualquer ponto incoerente com as normas e diretrizes ambientais vigentes, como as apresentadas abaixo, entre outras:

-Lei n° 10.330/2010, dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, a elaboração, implementação e controle da política ambiental do Estado e dá outras providências.

- Outras legislações pertinentes: NBR 10004/2004. Resolução/2018. Portaria FEPAM 087/2018, 058/2019, 136/2019, 206/2022 e 207/2022. Resoluções CONAMA 454/2012. Resolução CONSEMA 372/2018. Lei Municipal 757/2015.

No âmbito do licenciamento ambiental destacam-se alguns órgãos estaduais e municipais, como: a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (FEPAM), que se configura como o órgão técnico do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA), fiscalizando, licenciando, desenvolvendo estudos e pesquisas e executando programas e projetos, com vistas a assegurar a proteção e preservação do meio ambiente no Estado no Rio Grande do Sul; o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), órgão superior do Sistema, de caráter deliberativo e normativo, responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da Política Estadual do Meio Ambiente, bem como dos demais planos afetos à área; e a Secretaria de Meio Ambiente (SMMAS) sendo o órgão Municipal responsável pelos licenciamentos ambientais, como licença prévia e de instalação.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As ações do Programa estão intimamente ligadas aos serviços prestados pelos servidores de carreira do quadro de engenharia e arquitetura da Prefeitura de Cachoeirinha. Será importante considerar o aumento da carga horária de arquitetos e engenheiros assim como a capacitação dos servidores para atender à crescente demanda que gerará esse processo, incluindo fiscalização e prestação de contas.

Entendemos que a capacitação de nossos atuais servidores com conhecimento das peculiaridades e dinâmicas da cidade, através da contratação de cursos e consultorias de profissionais com vasta experiência nas políticas de aquisições de organismos internacionais financiadores, trará de forma efetiva os resultados almejados para a administração pública. Essa formação permitirá que nossos servidores compreendam melhor os processos e normas exigidos, facilitando a elaboração de projetos e propostas que atendam aos critérios dos financiadores. Além disso, ao investir no aprimoramento profissional, fortaleceremos a capacidade institucional, promovendo uma gestão mais transparente e eficiente. Assim, poderemos não apenas captar recursos, mas também garantir que sejam utilizados de forma responsável e em benefício da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de Cachoeirinha. Faz parte de uma política institucional que objetiva na permanência e manutenção da eficiência de seu quadro técnico estatutário frente a novas demandas, tais como a resiliência climática, evitando a vacância de cargos e consequente perda de capacidade intelectual e memória projetual para outros órgãos públicos. Sendo assim, o programa prescinde de imediata de contratação de novos servidores para os produtos do Programa, medida esta que necessita de análise legislativa para criação de novos cargos e disponibilidade orçamentária. Contudo, essa questão poderá ser revista, em concurso a ser aberto até o final do ano de 2024, com a proposta de fornecer apoio operacional e/ou assistência técnica especializada e dedicada à Unidade Gestora do Programa conforme demanda.

As licitações estão sob a responsabilidade da superintendência de compras do município, que conta com uma equipe especializada com expertise em licitações de obras de engenharia.

Entre as contratações anteriores do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação internacional de agente financeiro:

Fundo Financeiro Para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA)

Melhoramentos e ampliação da infraestrutura urbana de Cachoeirinha

Código do projeto BRA-015

Data de aprovação 11/07/2008

Contribuição FONPLATA USD 8.910.000

Riscos: As licitações e contratações de estudos, serviços, projetos e obras envolvem particularidades e exigências legais que podem impactar os prazos e processos de contratação na Administração Pública. Isso pode resultar em atrasos nas contratações e, consequentemente, na execução das intervenções. Durante a preparação dos projetos, será necessária a contratação de consultorias técnicas especializadas, além da aquisição de softwares e equipamentos. Na etapa de execução do financiamento, também serão necessárias contratações de serviços de capacitação, consultorias e execução de projetos e obras.

Mitigação: A nova lei de licitações, que oferece mais opções de contratação ao município, incluindo a modalidade de contratação integrada , é um fator facilitador que pode agilizar os procedimentos de aquisição.

Por fim, enfatiza-se que as contratações de obras e serviços seguirão diretrizes que estimulam a seleção de parte da mão de obra local, com o objetivo de capacitar profissionais da região, incluindo mulheres na construção civil. Dessa forma, busca-se garantir que, ao final das obras, a manutenção dos bens construídos possa ser realizada por essa mão de obra local, promovendo a sustentabilidade econômica da população de Cachoeirinha.

Outra diretriz importante será a adoção de soluções baseadas na natureza sempre que possível, com o intuito de reduzir os impactos ambientais decorrentes das obras, como a geração de resíduos da construção e custos por consumo energético.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

A implementação da obra da RS 010 no município de Cachoeirinha pode enfrentar riscos relacionados às desapropriações necessárias. Parte da rodovia atingirá terras do IRGA ? Instituto do Rio Grandense do Arroz, de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul. Será necessário interlocução de agentes políticos na concessão das áreas entre as esferas interfederativas.

As demais desapropriações previstas no programa, quando necessárias, ocorrerão em todos as áreas de intervenção, observando as medidas compensatórias estabelecidas pela Lei Federal N° 3.365/41, Lei Federal nº 4.132, de 1962, e Decreto Lei nº 1.075, de 1970, que garantem a indenização financeira.

Para mitigar os riscos associados às desapropriações, priorizaremos a redução dos impactos sociais e econômicos, e fortaleceremos o trabalho entre secretarias do governo municipal, visando assegurar o acesso das famílias às políticas sociais públicas existentes no Município. Nesse sentido preventivo a administração municipal buscará adotar um Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas para mapear as relações institucionais e seus impactos.

Mitigação: (a) Identificaremos as matrículas afetadas com a máxima celeridade e iniciaremos os procedimentos de desapropriação com um prazo de 24 meses antes do início das obras, garantindo a previsão orçamentária e financeira para os processos administrativos e operacionais. Além disso, contaremos com uma estrutura técnica especializada para os atos de desapropriação.

(b) A orientação geral para a inclusão de obras que necessitem de desapropriação no Programa será garantir a emissão da posse antes do início das obras; assim, não iniciaremos obras sem a garantia da posse provisória.

(c) Ressaltamos que, para imóveis a serem desapropriados, o processo seguirá o estabelecido pelo Decreto-Lei n° 3.365/41 e pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborado pela Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de Cachoeirinha.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os licenciamentos serão solicitados pela empresa contratada para elaboração de projetos/estudos/planos. A emissão das licenças ficam condicionadas ao porte e tipo de empreendimento/obra, que poderão ser emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Municipal ou pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM

É fundamental que todos os procedimentos de licenciamento sejam rigorosamente seguidos para garantir a conformidade com as legislações ambientais vigentes. A falta de cumprimento pode acarretar riscos significativos, incluindo a degradação de ecossistemas locais, a poluição dos recursos hídricos e impactos negativos na biodiversidade.

Para mitigar esses riscos, a administração municipal, em parceria com a empresa responsável pela elaboração de projetos/estudos/planos , assegurará que os estudos ambientais sejam realizados de forma abrangente e que as recomendações resultantes sejam integralmente implementadas. Além disso, serão promovidas medidas de monitoramento contínuo durante e após a execução das obras, garantindo que os impactos ambientais sejam minimizados e que a sustentabilidade das intervenções seja garantida.

Como ações mitigadoras, entende-se que a ampliação da carga horária de servidores envolvidos na supervisão e coordenação de obras e intervenções, com acompanhamento técnico multidisciplinar pelas secretarias e olhar crítico, objetivacumprimento fiel aos termos dos documentos técnicos por seus gestores de contratos e fiscais de obras, minimizando riscos e impactos ambientais dos produtos resultantes deste programa.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A implementação de grandes intervenções urbanas em Cachoeirinha pode provocar impactos significativos na dinâmica social do município. Embora esses projetos possam resultar em transtornos temporários, o objetivo final é benefício contínuo a melhoria da qualidade urbana e ambiental, beneficiando toda a sociedade.

Caso seja necessário, o processo de reassentamento associado a essas intervenções pode trazer riscos sociais importantes. Para mitigar esses efeitos, a administração municipal se compromete a adotar medidas compensatórias e remediadoras, desenvolvidas em parceria com organismos financiadores, garantindo que as estratégias sejam adaptadas às necessidades locais.

A promoção de um diálogo aberto e transparente com a população é igualmente essencial. Assegurar que as vozes da comunidade sejam ouvidas e que suas preocupações sejam consideradas são ajustes ao decorrer do processo, a serem coordenados por assistentes sociais da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, promovendo confiança entre a administração pública e os cidadãos conforme a lei. Caberá aos técnicos do serviço social a elaboração e execução de uma política de acompanhamento especializado por demanda deste Programa.

Não há interferência em população indígena ou quilombola.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Será necessário levantamento social das famílias a serem reassentadas, sendo cadastradas somente aquelas que comprovarem a posse do imóvel em que habitam, com laudos emitidos pelo Serviço Social deste Município, preferencialmente em nome da mulher, devendo ser reassentadas em áreas adjacentes, preferencialmente dentro de um raio de 5 km do local de origem, de modo a fornecer susbsídios para manutenção das suas atividades econômicas e relações de vizinhança, bem como memória afetiva e identidade com o local de sua atual residência.

Os reassentamentos serão voluntários quando em áreas regularizáveis desde que não configurem dificuldades à implantação nos produtos deste programa. Para aqueles que ocasionarem conflitos na compatibilização da inserção de edificações públicas, viadutos, acessos viários, áreas de risco, entre outros, deverá ocorrer de forma involuntária, com instrumento legal para os fins de utilidade pública a ser conduzido pela Secretaria de Gestão e Governo do Município e Procuradoria Municipal, acompanhado das medidas oriundas do Plano de Trabalho de Serviço Social de Cachoeirinha.

O órgão municipal que tratará do processo de reassentamento, quando houver demanda por estudo técnico social e cadastral, será realizado pela Secretaria de Habitação e aporte de recursos junto ao Governo Federal, através de cooperativas habitacionais. Na ausência destes, como estratégias alternativas, poderá ser aportes com recursos próprios municipais ou através da doação de imóveis oriundos das atividades de parcelamento do solo licenciadas pela Secretaria de Planejamento, que conforme Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº11/2007), são devidos 5% das áreas a serem parceladas pelos empreendedores com destinação à habitações de interesse social.

Os custos por habitação de interesse social (terreno e casa conforme Politicas Minha Casa Minha Vida do Governo Federal) estão estimados em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) por família a ser cadastrada.

Os riscos e ações mitigadores dos reassentamentos e desapropriações deverão ser previstos em Estudos de Viabilidade Urbanística e Estudos de Impacto de Vizinhança, na forma que serão moldadas as particularidades e solucionadas caso a caso objetivando menor impacto social e ambiental na inserção dos produtos. Estes documentos devem estar em conformidade com o Estatuto das Cidades e legislação municipal.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN